

Henfaldsloven og halveringstid

Rapportøvelse fysik B

Formål

Formålet med øvelsen er at undersøge henfaldsloven specielt med henblik på bestemmelse af halveringstiden for en γ –kilde. Desuden at træne dataopsamling og dataanalyse med GM-rør og Graphical Analysis.

Teori

Mængden af radioaktive kerner som funktion af tiden følger henfaldsloven

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-k \cdot t}$$

I et forsøg, hvor man med et GM-rør måler på den stråling der kommer fra kilden, taler vi om tællertallet $T(t)$. Det kunne fx være den mængde af stråling som GM-røret opfanger i et 10 sekunders interval. Tællertallet vil være proportionalt med såvel aktiviteten, som antal radioaktive kerner. Dermed vil tællertallet følge den samme eksponentielle lov

$$T(t) = T_0 \cdot e^{-k \cdot t}$$

Halveringstiden bestemmes af henfaldskonstanten, idet

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

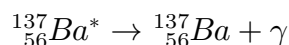
Om teorien i øvrigt henvises til afsnittet om henfaldsloven, samt afsnittet om måling af ioniserende stråling i jeres noter og lærebøger.

Forsøget

I forsøget måles på gammastråling fra radioaktivt $^{137}_{56}\text{Ba}^*$. Det radioaktive Barium dannes som led i henfaldet af $^{137}_{55}\text{Cs}$, som i ca. 93% af tilfældene omdannes til Barium med overskud af energi:



Denne proces er langsom, halveringstiden er ca. 30 år. Det radioaktive Barium er derimod meget ustabilt, og omdannes hurtigt til stabil Ba ved udsendelse af gammastråling:



Det er denne gammastråling vi måler på i forsøget. Tabelværdien for halveringstiden af gammahenfaldet er 153 sekunder.

Henfaldsloven og halveringstid

Rapportøvelse fysik B

Forholdsregler: *I forsøget arbejdes der med åbne radioaktive kilder. Disse skal behandles med omhu, og det er bl.a. forbudt at spise eller drikke (som altid!) samtidig med udførelsen af forsøget.*

Se [denne video](#) om hvordan forsøget styres i Graphical Analysis

Forsøg A. Baggrundsstrålingen

GM-rør med tilsluttes porten **Dig 1** på en LabQuest, som kobles til computeren via en USB-port. Programmet Graphical Analysis åbnes. Nu vises både en tabel og en graf over "Counts", dvs. antal registrerede henfald, som vi refererer til som **tællertallet**. Tællertallet er proportionalt med kildens aktivitet. (Hvis tabellen ikke vises, skal I vælge den som vist i videoen).

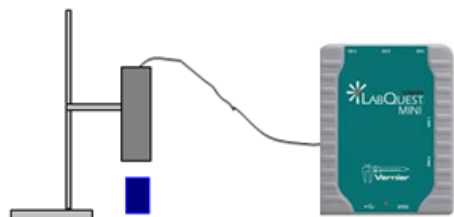
Allerførst stilles GM-røret op uden kilde, og baggrundsstrålingen måles i 3 minutter.

Forsøg B. Måling af henfaldet

Inden vi starter målingen, skal opsamlingstiden stilles på 600 sekunder, og i Sampling rate vælges igen 10 seconds/sample.

Vi ønsker i forsøget **kun** at undersøge γ -henfaldet. Der benyttes derfor en snedig, kemisk

metode til at adskille de to henfald. Cs -137 kilden er indstøbt i en lille plastikbeholder der indeholder lidt cæsiumsalt. Der dannes hele tiden exciteret barium, Ba^* , i kilden, hvorfor der på klumpen af cæsium-saltet konstant vil sidde noget Ba^* , der så henfalder til Ba . Vi sprøjter noget fortyndet saltsyre med lidt natriumchlorid ($NaCl$) gennem cæsiumsaltet. Denne blanding opløser Ba og Ba^* , men ikke Cs . Fjernes Cs -kilden, er det kun γ -henfaldet fra Ba^* vi måler på.



Træk nu en lille smule af opløsningen op i en sprøjte og presser den gennem beholderen med Cs -saltet, og ned i en lille skål. Denne anbringes ud for GM-røret med ca. 1 cm afstand. Herefter trykkes på den grønne afspilknapp.

Databehandling

1. Klik øverst til venstre i Graphical Analysis, og vælg **Eksport** som **csv**. Gå ind i Grafo, og vælg **Indlæs data (.csv)**, og naviger til den eksporterede fil. Alle datasøjler dukker nu op i Grafo, med korrekte overskrifter og enheder

Henfaldsloven og halveringstid

Rapportøvelse fysik B

2. Tilføj en ny beregnet kolonne i Grafio, hvor baggrundsstrålingen trækkes fra tællertallet. Den nye kolonne kalder vi det korrigerede tællertal T_{kor} .
1. Lav en eksponentiel regression ($y = a \cdot e^{bx}$) for T_{kor} . Klik på **Vis origo**. Kopier grafen med regressionsinformationerne ind i journalen.
3. Hvad er den fysiske betydning af konstanterne a og b i regressionen?
4. Benyt forskriften til at bestemme halveringstiden for gammahenfaldet. Sammenlign med tabelværdien og beregn den relative afvigelse.
5. Lav et residualplot (Grafio laver det automatisk), og kommenter det. Kopier residualplottet ind i rapporten.
6. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$ og angiv som en procent.
7. Vurder kvaliteten af den eksponentielle model ud fra residualplottet og spredningen af residualerne.
8. GM-røret har en såkaldt **dødtid**, som bevirker, at hvis der kommer for mange partikler indenfor et lille tidsinterval, kan ikke alle blive registreret. Forklar, at det kan føre til, at den målte halveringstid bliver for lang.

Rapporten skal indeholde:

- Formål.
- Teori om henfaldsloven og om GM-rørets virkemåde.
- Kort omtale af fremgangsmåden, specielt hvis der er noget der afveg i forhold til vejledningen.
- Fotografi af opstillingen.
- Svar på alle spørgsmål i databehandlingen.
- Konklusion hvor du reflekterer over hvordan forsøget gik, og opnåede resultater.

Husk i øvrigt at hele gruppen skal kunne stå inde for hele rapportens indhold. Derfor et supervigtigt, at alle gruppemedlemmer læser hele dokumentet igennem inden aflevering.